

# KB 이슈 Brief

## 휴머노이드 로봇 개발 본격화

KB 이슈 Brief

2025년 11월 28일

### AI 급성장에 따른 로봇 개발 가속화

최근 AI 산업의 빠른 기술 발전과 고도화에 따라 로봇의 기능과 성능도 크게 향상되고 있다. 특히, 인구 고령화 가속화와 더불어 인건비 부담이 늘어나고 있고 안전 책임 강화, 업무 효율성 추구 등에 따라 로봇에 대한 수요가 높아지고 있다. 한국은 올해 8월 노란봉투법이 국회 본회의를 통과함에 따라 내년 3월 시행을 앞두고 있기도 하다. 구글, 아마존 등 글로벌 빅테크 기업들이 로봇과 관련된 투자와 연구 개발을 활발히 하고 있으며, 국내에서도 삼성전자, 현대차 등이 관련 기업을 인수하거나 지분을 취득하는 등 로봇 사업 참여를 확대하고 있다.

### 휴머노이드 로봇 시장 가파른 성장 기대

로봇은 사용 목적과 환경, 인간과의 상호작용 정도에 따라 크게 5가지 형태로 분류된다. 산업용 로봇, 협동 로봇, 물류 로봇, 서비스 로봇, 휴머노이드 로봇이 있으며 이 중에서도 특히 인간의 형태를 하고 인간과 유사한 인식과 동작을 모방하도록 설계된 휴머노이드 로봇이 업계의 가장 큰 관심 분야라고 할 수 있다. 휴머노이드 로봇은 걷거나 잡기 등의 행동뿐만 아니라 손짓, 말, 표정, 감정 등을 이해하고 표현하도록 설계된다. 때문에 가장 고난이도의 지능형 로봇으로 평가되며 고도화된 기술을 필요로 하는 만큼 다양한 분야에서 향후 성장 가능성과 활용도에 집중하고 있다.

### 휴머노이드 로봇의 핵심은 액추에이터와 로봇 손

휴머노이드 로봇은 특히 근육, 관절 역할을 하는 액추에이터 (모터, 감속기 등)가 중요하다. 모터의 빠른 회전 운동을 감속기가 느리고 강한 토크로 변환시키면 액추에이터는 이 힘을 실제 동작으로 만들어낸다. 아무리 센서와 인공지능 기술이 뛰어나더라도 액추에이터가 뒷받침되지 않으면 실제 움직임으로 구현되지 않기 때문에 로봇의 핵심 구성 요소라고 할 수 있다. 로봇 손 역시 구조의 복잡성, 제어의 어려움, 감각 및 피드백 부족 등 개발이 가장 어려운 부문으로 꼽힌다.

### 휴머노이드 로봇 상용화 본격화, 관련 기업 관심

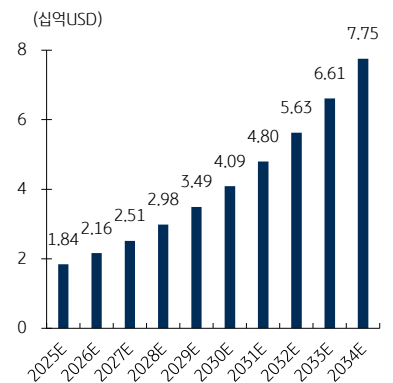
대표적인 휴머노이드 로봇으로는 보스턴 다이내믹스의 '아틀라스', 테슬라의 '옵티머스' 등이 있으며 미국의 테슬라, Figure AI 및 중국의 유니트리, 유비텍 등이 올해 기존 모델들의 업그레이드를 진행했다. AI 기술 경쟁에 이어 피지컬 AI에서도 미중간 패권 경쟁은 심화되고 있다. 미국은 민간 자본을 중심으로 첨단 AI와 SW 개발에 강점을 가진 반면, 중국은 정부 차원의 공격적인 지원과 육성이 이뤄지고 있으며 가격 경쟁력 기반의 하드웨어 제조에 강점이 있다.

한편, 삼성전자는 올해 2월 미래로봇추진단을 설립해 산업용, 서비스용, 휴머노이드 등 로봇 분야에 대해 전방위적으로 연구·개발하고 있다. 또한, 자회사 레인보우로보틱스는 2028년 휴머노이드 로봇 상용화를 목표로 하고 있다. 현대차는 2021년 보스턴 다이내믹스를 인수했으며 2026~2030년 국내 투자금액 125.2조원 가운데 50.5조원을 AI, 소프트웨어 중심 차량 (SDV), 전동화, 로보틱스, 수소 등 미래 신사업에 집중할 계획을 발표했다. 가파른 AI 기술 발전, 산업구조 변화와 더불어 국내 로봇 관련 규제 완화 등 정부의 정책적 지원도 기대되는 상황으로 관련 기업들에 관심이 필요해 보인다. 관련 종목으로는 레인보우로보틱스, 로보티즈, 삼현, 케이엔알시스템, 티로보틱스 등이 있다.



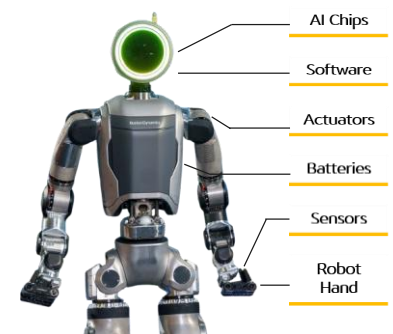
더 많은 리포트 보기

### 휴머노이드 로봇 시장 전망



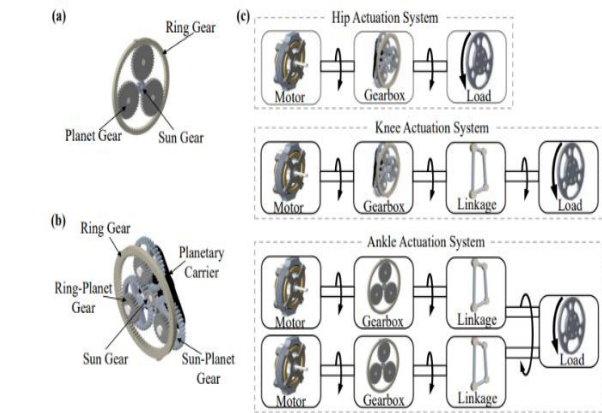
자료: Precedence Research, KB증권

### 보스턴 다이내믹스의 '아틀라스'



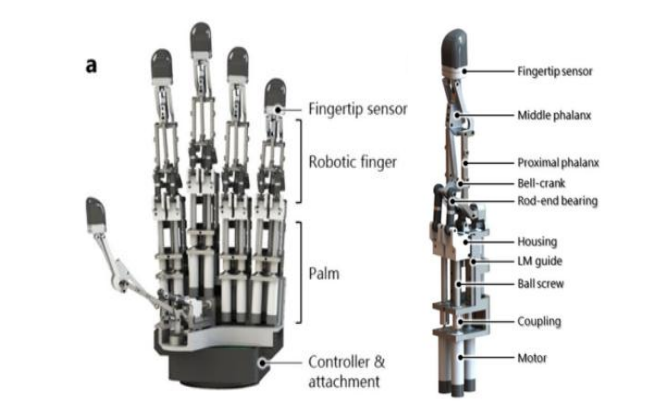
자료: 보스턴 다이내믹스, KB증권

그림 1. 액추에이터 구성 부품



자료: MDPI, KB증권

그림 2. 로봇 손 도식도



자료: Nature Communications, KB증권

그림 3. 보스턴 다이내믹스 휴머노이드 ATLAS



자료: 보스턴 다이내믹스, KB증권

그림 4. 테슬라 휴머노이드 OPTIMUS



자료: 테슬라, KB증권

## 투자자 고지 사항

[삼현] KB증권의 성현동 애널리스트는 한국IR협회가 주관한 2025 창원지역 상장기업 합동 IR행사 (2025년 6월 19일)에 참여하면서 비용을 제공받았음을 알려드립니다.

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.